



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA				
FACULTAD DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS				
DEPARTAMENTO INFORMATICA				
CARRERA: INGENIERIA EN INFORMATICA				
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR				Código SIU Guarani:: 7020
PROGRAMACION II				Área: TECNOLOGIAS BASICAS
Carga horaria Total: 105				Plan: 2011
Horas				Curso: 2 AÑO
				Régimen: Cuatrimestral
Horas				Cuerpo Docente
Teórico – Práctico	Actividad Práctica			Profesor: - Esp. Rivas Daniel A. - Lic. Quinteros, Oscar - Esp. Contreras Nelson A.
	FE ¹	RPI ²	ADyP ³	
60	20	40	--	
Correlativas				
• Matemática Discreta y Lógica. • Programación I.				
OBJETIVOS:				
Al finalizar el curso, se espera que el alumno sea capaz de:				
• Objetivos Genéricos: ○ Conocer los conceptos fundamentales del paradigma de programación orientada a objetos. ○ Conocer los alcances y limitaciones de los Paradigmas: Orientado a Objetos, Dirigidos por Eventos y el Funcional, y de la herramienta a utilizar, aprovechando toda la potencialidad que ofrecen. ○ Acceder a las fuentes de información relativas a los Paradigmas (Orientado a Objetos, Dirigidos por Eventos y el Funcional), lenguaje de programación y comprender las especificaciones de las mismas. ○ Identificar las metas y responsabilidades individuales, colectivas y actuar de acuerdo a ellas, en el desarrollo de los trabajos prácticos y especiales. ○ Asumir como propios los objetivos del grupo y actuar para alcanzarlos, en el desarrollo de los trabajos prácticos y especiales. ○ Proponer y/o desarrollar metodologías de trabajo acordes a los objetivos a alcanzar, en el desarrollo de los trabajos prácticos y especiales. ○ Respetar los compromisos (tareas y plazos) contraídos con el grupo y mantener la confidencialidad en relación a los trabajos prácticos y especiales.				

¹ FE: Horas dedicadas a la Formación Experimental

² RPI: Horas dedicadas a la Resolución de Problemas de Ingeniería

³ ADyP: Horas dedicadas a las Actividades de Diseño y Proyecto



- **Objetivos Específicos**

- Analizar, diseñar y desarrollar soluciones a problemas de pequeña y mediana complejidad aplicando los fundamentos del Paradigma Orientado a Objetos y Funcional.
- Dominar los diferentes tipos de datos y APIs relacionadas al lenguaje.

CONTENIDOS MINIMOS:

Contenidos Mínimos: Paradigma orientado a objetos (POO): Ocultamiento de la información, Encapsulación y Abstracción. Clases y Objetos, Interfaces, Herencia y Polimorfismo. Tipos de datos elementales y estructurados en POO: enfoque en diferentes lenguajes de programación Orientados a Objetos. Manejo de un lenguaje de programación orientada a objetos. **Paradigma** Funcional. Tipos de datos básicos, **introducción**, **recursividad**, patrones, funciones de orden superior y datos genéricos. Manejo de un lenguaje de programación Funcional Técnicas de prueba OO. Diseño de casos de pruebas Programación dirigida por eventos (PDE). Desde la programación (secuencial) estructurada a la programación dirigida por eventos. Eventos. Creando y ligando manejadores de eventos. PDE e interfaces de usuario gráficas.

PROGRAMA ANALITICO

UNIDAD 1: CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETO

1.1. Paradigma de Programación. 1.2. Evolución de la Programación Estructurada a la Orientada a Objetos. 1.3. Ocultamiento de la información, Encapsulación y Abstracción. 1.4. Conceptos del Paradigma Orientado a Objetos. 1.5 Concepto de Objeto. Clases, definición, miembros datos y funciones. 1.6 Herencia. 1.7 Concepto de Polimorfismo. 1.8 Diagramas UML. -----

UNIDAD 2: PROGRAMACION OO EN JAVA

2.1 Características de Lenguaje Java. 2.2 Tipo de Datos Primitivos, Variables, Array, Cadena de Caracteres. 2.3 Operadores 2.4 Sentencias de Control de Flujo 2.5 Clase, Objeto, Métodos y Atributos. 2.6 Creación y Referencia de Objetos. 2.7 Constructores, Sobrecarga de Métodos. 2.8 Clases Abstracta. 2.9 Interfaces. 2.10 Herencia 2.11 Polimorfismo, Enlace dinámico. 2.12 Clases anidadas. 2.13 Manejo de Excepciones. 2.14 Implementación de tipos de datos abstractos, Colecciones 2.15 Enfoque en diferentes lenguajes. 2.16 Entornos de Desarrollo Integrado. 2.17 Pruebas unitarias. 2.18 Principio de Diseño S.O.L.I.D.-----

UNIDAD 3: PROGRAMACION DIRIGIDA POR EVENTOS

3.1 Concepto de la programación dirigida por eventos 3.2 De la programación secuencial a la programación dirigida por eventos. 3.3 Evento. Estrategias de manejo de Eventos: Creando y ligando manejadores de eventos. 3.4 Estructura de una aplicación dirigida por eventos. 3.5 API de interfaz de usuario. -----



UNIDAD 4: PARADIGMA FUNCIONAL

4.1 Introducción a la Programación Declarativa. 4.2 El lenguaje Haskell: generalidades, introducción y conceptos. 4.3 Tipos de datos básicos predefinidos: tipos de datos, funciones y operadores. 4.4 Constructores de tipos estructurados predefinidos: Tuplas, Listas, Cadenas de Caracteres, Constructor de tipos “->” 4.5 Operadores. Operadores frente a Funciones 4.6 Concepto de recursividad y patrones. Patrones: constantes, para listas, para tuplas, aritméticos, nombrados y seudónimos, subrayado. 4.7 Patrones y evaluación perezosa. 4.8. Funciones a Trozo. Guardas. 4.9. Expresiones Condicionales. 4.10. Definiciones Locales. 4.11 Expresiones lambda. 4.12 Sangrado. Ámbito y Modulo. 4.13 Parcialización, Secciones, 4.14. Funciones de Orden Superior 4.15 Polimorfismo. Composición de Funciones 4.16 Polimorfismo en Listas y Tuplas .-----

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Modalidad de la Actividad Práctica	Horas Totales
Resolución de Problemas de Ingeniería (Práctica)	40
Actividades Proyecto y Diseño (Laboratorio)	30

CONDICIONES DE REGULARIZACIÓN / APROBACIÓN

- Tener como mínimo un 80% de asistencia a las clases teóricas, prácticas y de laboratorio.
- Aprobar dos (2) exámenes parciales integradores de conocimientos teóricos y prácticos, con notas mayores o iguales a cuatro (4) puntos. Pudiendo recuperar solamente uno (1) de ellos, en un recuperatorio integrador.
- Aprobar la totalidad de los trabajos de laboratorios.

EXAMEN FINAL REGULAR

- La evaluación será Oral.
- La modalidad adoptada será la siguiente: el alumno extraerá de un bolillero dos bolillas al azar y expondrá sobre el tema que elija o sobre lo que proponga en tribunal, pudiendo luego ser examinado sobre la segunda bolilla o cualquier tema del programa.

EXAMEN FINAL LIBRE

Los alumnos en condición Libre, podrán rendir la materia de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Deberá rendir con el programa actualizado de la materia.
- Solamente se podrá rendir en los turnos de exámenes de FEB-MAR,



JULIO-AGO y NOV-DIC.

- c. Deberá presentar todos los Trabajos Prácticos y de Laboratorio correspondiente al año en curso, o en su defecto, al año inmediato anterior, con veinte (20) días hábiles de anticipación a la fecha del examen para su evaluación. Estos deberán estar aprobado para autorizar la inscripción a rendir Libre.
- d. El examen libre constará de dos evaluaciones (en dos llamados distintos y consecutivos de un mismo turno): una evaluación práctica en computadora (primer llamado), y una evaluación oral (segundo llamado) donde se abordarán conceptos teóricos.

BIBLIOGRAFÍA:

BIBLIOGRAFIA		AUTOR	LUGAR
	Java 2 Programador Certificado Curso Práctico	Autor MARTIN SIERRA ANTONIO Editorial ALFAOMEGA GRUPO EDITOR ARGENTINO S.A.. Edición 2007, Idioma Español SBN 9789701512425	No disponible en la Biblioteca de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.
	JAVA 2 FUNDAMENTOS	Autor HORSTMANN CAY S. CORNELL GARY Editorial PEARSON EDUCACION Nivel INTERMEDIO - AVANZADO Edición 2003, Idioma Español SBN 8420537004	No disponible en la Biblioteca de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.
	ESTRUCTURAS DE DATOS CON JAVA	Autor LEWIS JOHN CHASE JOSEPH Editorial PEARSON EDUCACION Edición 2006, Edición Número 2 Idioma Español SBN 8420550345	No disponible en la Biblioteca de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.
	PATRONES DE DISEÑO APLICADOS A JAVA	Autor STELTING STEPHEN MAASSEN OLAV Editorial PEARSON EDUCACION Nivel INTERMEDIO - AVANZADO Edición 2003, Idioma Español ISBN 8420538396	No disponible en la Biblioteca de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.



	RAZONANDO CON HASKELL	Autor RUIZ BLAS C. GALLARDO JOSE E. , GUERRERO PABLO , GUTIERREZ FRANCISCO Editorial PARANINFO Idioma Español ISBN 9788497322775	No disponible en la Biblioteca de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.
	Apuntes de Cátedra .		Aula virtual – http://www.tecno.unca.edu.ar/moodle/